

Wachstum und Zerfall

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version *v1.0*
1. April 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Exponentialfunktion	1
2	Wachstum und Zerfall	6
2.1	Lineares und exponentielles Wachstum	6
2.2	Wachstumsangabe in Prozenz am Beispiel von Zinsen	10
3	Unterjährige Verzinsung und die Euler'sche Zahl	12
4	Weitere Wachstumsmodelle	14
4.1	Begrenztes Wachstum	14
4.2	Logistisches Wachstum	14
5	Exponetialgleichungen	15

1 Exponentialfunktion

Bis jetzt kennen wir die lineare, quadratische und trigonometrischen Funktionen. Leider eignen sich diese nicht unbedingt für Modellierungen in der Natur. Aus diesem Grund lernen wir in diesem Abschnitt eine neue Klasse von Funktionen kennen.

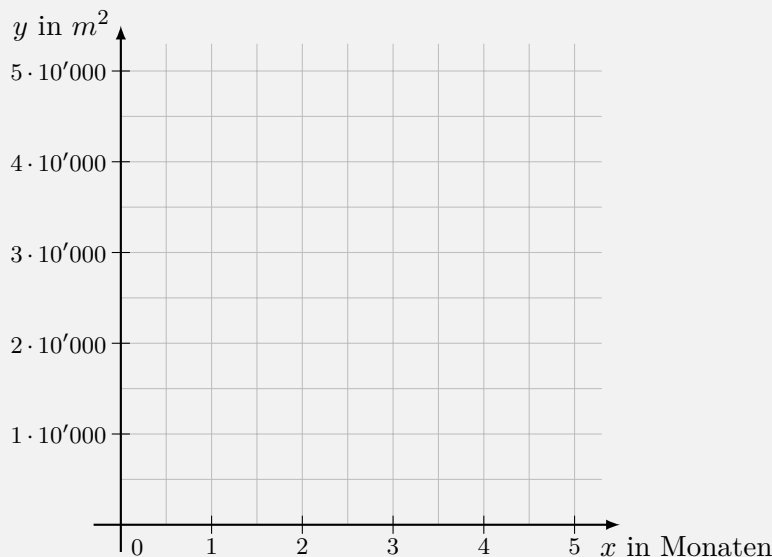
Aufgabe 1.1.

Auf einem Teich mit einer Oberfläche von $100'000m^2$ wächst eine schnellwüchsige Wasserpflanze. Zum Zeitpunkt der ersten Messung sind 0.5% des Teichs bedeckt. In jedem folgenden Monat verdreifacht sich die bedeckte Fläche.

a) Fülle die Tabelle aus.

Anzahl vergangene Monate	0	1	2	3	4	...	x
Bedeckte Fläche in m^2	500	1500					

b) Zeichne den Graphen der Funktion $\text{Monat} \mapsto \text{bedeckte Fläche}$ in das Koordinatensystem.

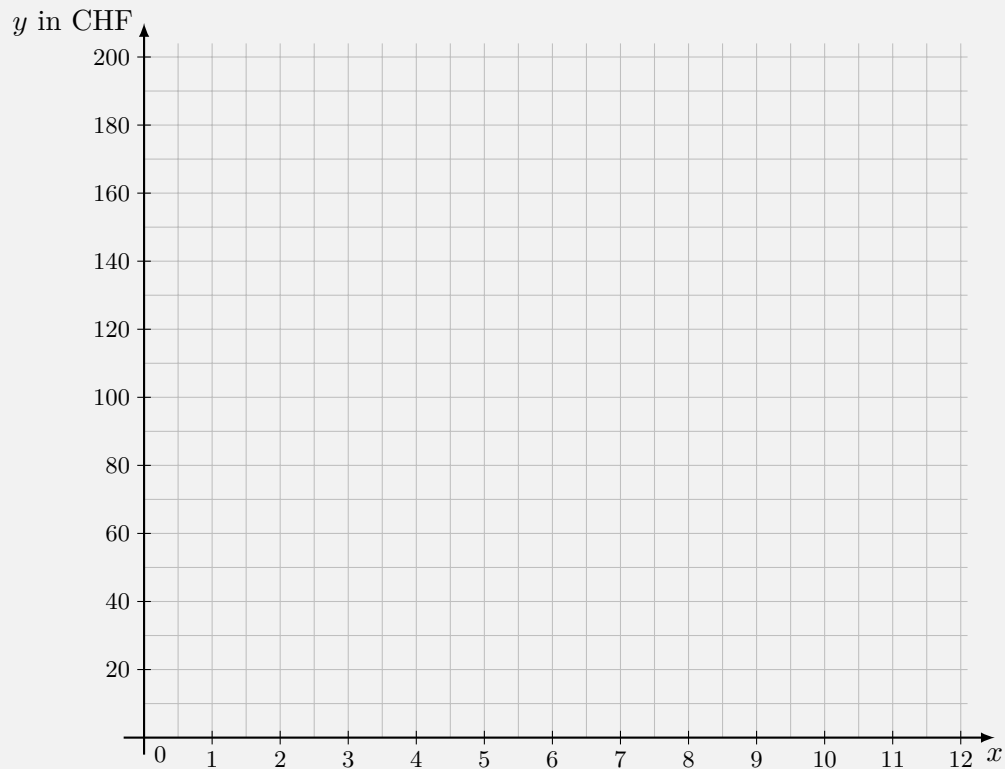


Aufgabe 1.2.

Ein Vater will seiner Tochter einen Zuschuss für ein neues Fahrrad geben. Er macht ihr zwei Finanzierungsangebote: **Angebot A:** 15 CHF sofort (am Nullten Tag), am ersten Tag wird auf 20 CHF ergänzt, am zweiten auf 25 CHF, usw. bis zum zwölften Tag kommen **täglich 5 CHF dazu**. **Angebot B:** 0.05 CHF sofort (am Nullten Tag), am ersten Tag wird auf 0.10 CHF ergänzt, am zweiten auf 0.20 CHF, usw. bis zum zwölften Tag wird ihr Erspartes **täglich verdoppelt**.

- Erstelle pro Angebot je eine Wertetabelle, in der du für jeden Tag das zur Verfügung stehende Geld einträgst.
- Welches Angebot sollte sie wählen?
- Bestimmen Sie für die beiden Angebote die Funktionsgleichung $y = f(x)$, wobei y das zur Verfügung stehende Geld am x -ten Tag darstellt.

d) Zeichne die Graphen der beiden Funktionen ins Koordinatensystem ein.

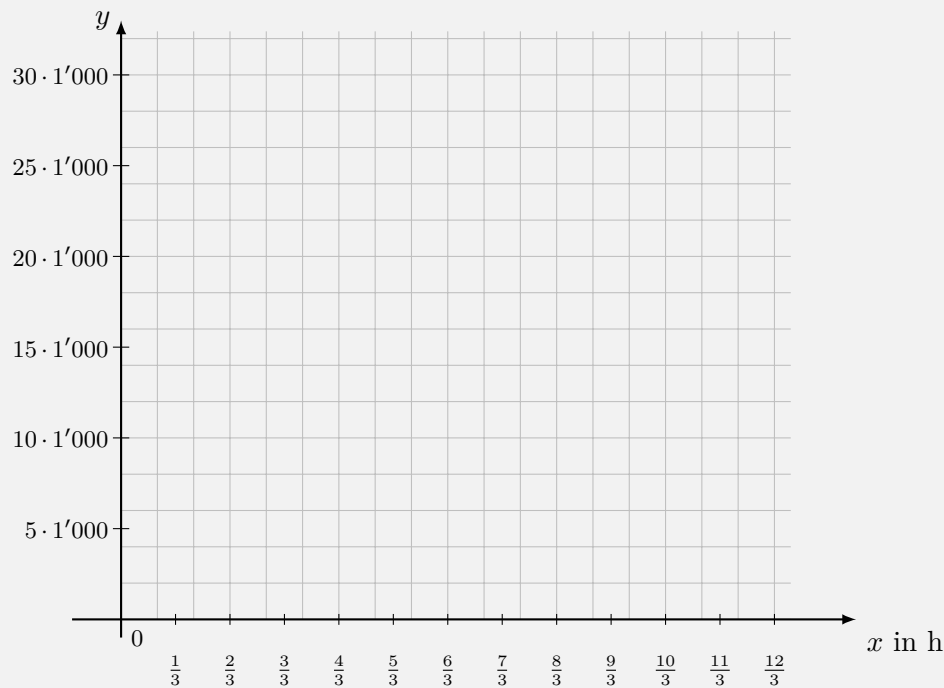


Aufgabe 1.3.



Die Anzahl Atome einer radioaktiven Substanz verringert sich im Verlaufe der Zeit. Die Anzahl Atome Uran 239 wird etwa alle 20 Minuten halbiert. Wir betrachten, wie sich die Anzahl Atome einer Probe entwickelt, die anfangs aus 32'768 Atomen besteht.

- Erstelle eine Wertetabelle, in der du die Anzahl vorhandene Atome für die nächsten 3 Stunden eintragen.
- Um welchen Faktor verringert sich die Anzahl Atome in einer Stunde?
- Gib eine Formel an, mit der man berechnen kann, wie viele Atome nach x Stunden noch vorhanden sind.
- Zeichne den Graphen der Funktion *vergangene Stunden* $\mapsto$ *verbleibende Atome*.



In allen drei Beispielen der Einführungsaufgaben ist die neue Klasse von Funktionen enthalten. Wir können sie also genauer definieren.

Definition 1.1.

Eine Exponentialfunktion ist eine Funktion der Form

$$f : y = b \cdot a^x$$

mit $b \in \mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$.



Beispiel 1. Als Beispiele soll nochmals auf die Einführungsbeispiele und dessen Funktionen hingewiesen werden.

- $a : y = 500 \cdot 3^x$ „Wasserpflanze“
- $f : y = 0.05 \cdot 2^x$ „Taschengeld (Angebot B)“
- $u : y = 32'768 \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^x$ „Uran-Atome“

An dieser Stelle soll auch nochmals auf den Unterschied der bereits bekannten Funktion hingewiesen werden.

Steht die Variable x in der Basis, so spricht man von einer **Potenzfunktion**/ **Polynomfunktion**:
 $f : y = x^2, g : y = 2x^5 - 3x^3$.

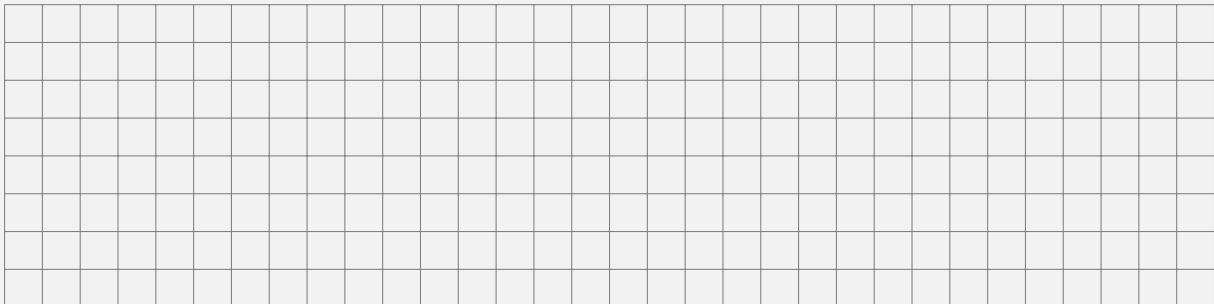
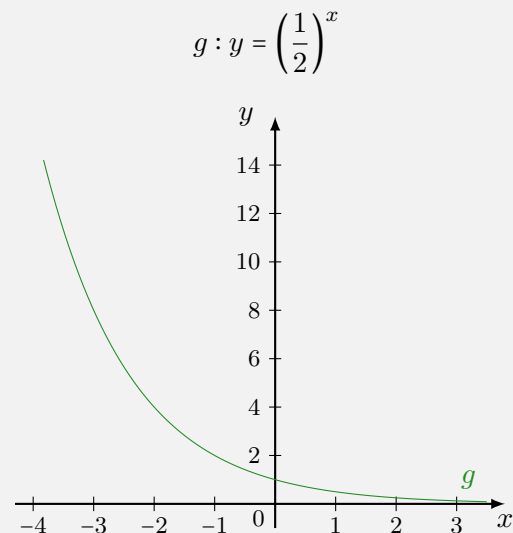
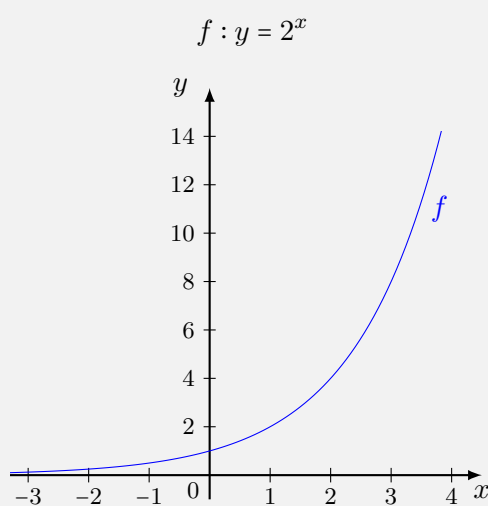
Steht hingegen die Variable x im Exponenten, spricht man von einer **Exponentialfunktion**: $f : y = 2^x, g : y = 2 \cdot 5^x$.

Für die Untersuchung der Eigenschaften einer Exponentialfunktion beschränken wir uns zunächst auf die Grundform:

$$f : y = a^x.$$

Aufgabe 1.4.

Betrachte die folgenden beiden Funktionsgleichungen und Graphen und beschreibe ihre Veränderung in eigenen Worten.



Wir können also die Erkenntnisse im folgenden Satz zusammenfassen:

Satz 1.1.

Für eine Funktion der Form $f(x) = a^x$ gilt: Wird das Argument x um eine Einheit erhöht, verändert sich der Funktionswert y um den Faktor a .

Wenn $a > 1$ gilt, ist die entsprechende Funktion monoton wachsend.

Wenn $0 < a < 1$ gilt, ist die entsprechende Funktion monoton fallend.



Die beiden Funktionen im Beispiel besitzen aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Bei beiden ist der Einfluss des Parameters a entscheidend für die Gestalt der Kurve. Der Definitions- und Wertebereich ist ebenfalls bei beiden Funktionen gleich. Fasse im folgenden Satz deine Beobachtungen zusammen.

Satz 1.2. (Eigenschaften)

Die Funktion $f(x) = a^x$ hat folgende Eigenschaften:

- Der Definitionsbereich ist _____ und der Wertebereich ist _____.
- Der y -Achsenabschnitt ist _____.
- Die Funktion hat _____ Nullstellen.
- Monotonie:
 - Für $a > 1$ ist die Funktion streng monoton wachsend.
 - Für $0 < a < 1$ ist die Funktion streng monoton fallend.
- Asymptotisches Verhalten:
 - Für $a > 1$ kommen die Funktionswerte für kleiner werdende x beliebig nahe bei 0 zu liegen, bleiben aber immer positiv.
 - für $0 < a < 1$ kommen die Funktionswerte für grösser werdende x beliebig nahe bei 0 zu liegen, bleiben aber immer positiv.

Aufgabe 1.5.

1. Zeichne die Exponentialfunktionen zu $f : y = a^x$ für $a = 2, 3, \frac{5}{4}, \frac{1}{3}, \frac{4}{5}$ ins gleiche Koordinatensystem, wobei 1 = 4 Häuschen und $-4 \leq x \leq 4$ ist.
2. Der Punkt P liegt auf der Funktion mit der Gleichung $f : y = a^x$. Berechne a .
a) $P(2, 16)$ b) $P(\frac{1}{2}, 16)$ c) $P(4, 9)$ d) $P(-6, \pi^3)$
3. Wie verändert sich der Funktionswert, wenn man das Argument x um eins erhöht?
a) $a(x) = (\frac{1}{10})^x$ b) $b(x) = 3^x$ c) $c(x) = 3 \cdot (\frac{1}{2})^x$
4. Für welche $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ hat die Exponentialfunktion $y = a^x$ die folgende Eigenschaft:
a) Der Graph ist monoton steigend.
b) Der Graph geht durch den Punkt $(0, 1)$.
c) Der Graph geht durch den Punkt $(1, 3)$.
d) Auf dem Graph liegt ein Punkt mit der y -Koordinate -1 .

2 Wachstum und Zerfall

2.1 Lineares und exponentielles Wachstum

Die Beispiele in den Einführungsaufgaben lassen vermuten, dass die Exponentialfunktion oft auftaucht, wenn man Prozesse in Natur und Gesellschaft beschreiben will. Tatsächlich spielt sie eine wichtige Rolle bei Modellierung der Entwicklung einer Population (von Bakterien oder Algen), beim Zerfall radioaktiver Atome, bei der Vermehrung unserer Geldanlagen und vielem mehr. In all diesen Beispielen geht es um Funktionen, welche eine Grösse zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreiben: Die Anzahl Atome nach einer Stunde oder die Höhe eines Kapitals nach 3 Jahren. Da die unabhängige Variable immer die Zeit ist, bezeichnet man sie oft mit t (lat: tempus) statt mit x . Im Beispiel der Entwicklung der Algen hiesse das

$$f(t) = 500 \cdot 3^t \quad \text{anstatt} \quad f(x) = 500 \cdot 3^x.$$

Um die Eigenschaften des exponentiellen Wachstums (beziehungsweise des exponentiellen Zerfalls) besser zu erkennen, vergleichen wir es mit dem linearen Wachstum (Zerfall).

Aufgabe 2.1.



1. Betrachten wir zunächst die lineare Funktion $l(t) = 2t + 3$.

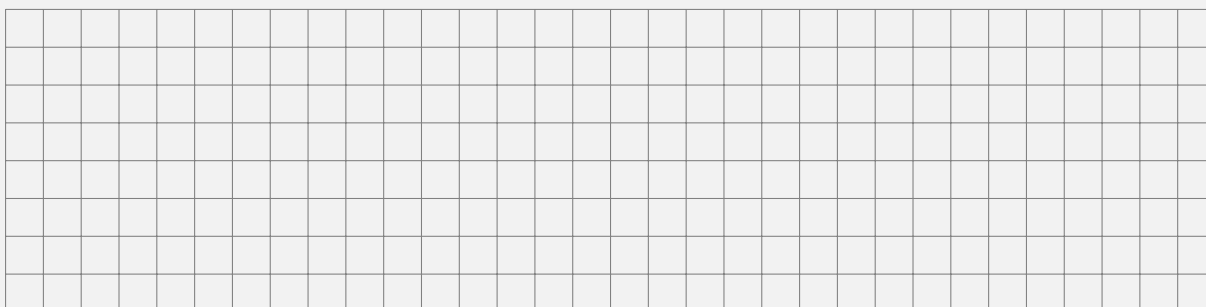
a) Fülle die folgende Wertetabelle aus:

t	0	1	2	3	4	10
$l(t)$						

b) Wie verändert sich der Funktionswert, wenn man das Argument t um eins erhöht?
Wie, wenn man t um 6 erhöht?

c) Fülle den folgenden Lückentext aus:

Eine lineare Funktion der Form $f : y = m \cdot t + q$ hat den y -Achsenabschnitt _____. Wenn man das Argument um 1 erhöht, steigt der Funktionswert um _____. Wenn man das Argument um Δt erhöht, steigt der Funktionswert also um _____.



Notation 2.1.

Sei $f : y = b \cdot a^t$ eine exponentielle Wachstums- bzw. Zerfallsfunktion.

Wachstumsfaktor _____

Verdoppelungszeit _____

Zerfallsfaktor _____

Halbwertszeit _____

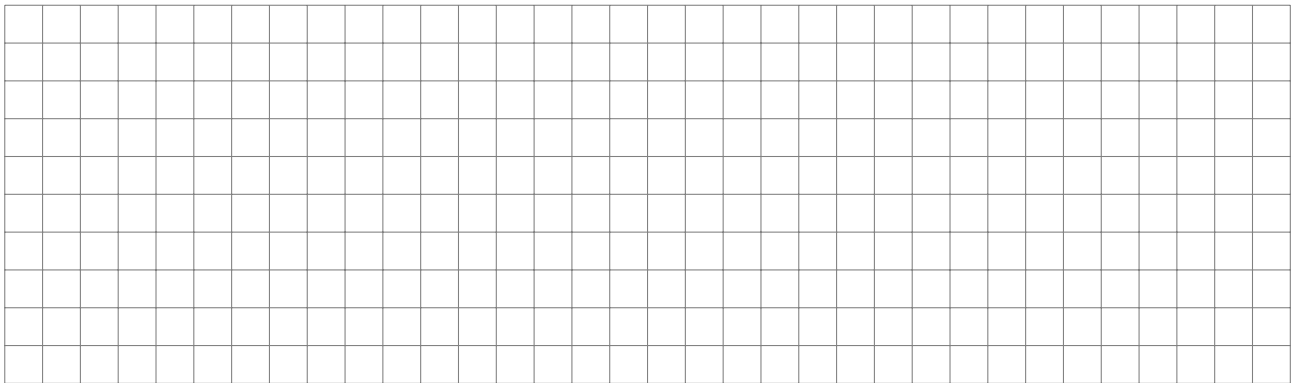


Beispiel 2. Eine Bakterienpopulation in einer Nährlösung vermehrt sich durch Zellteilung. Zu Beginn des Experiments besteht die Population aus 200 Bakterien. Durch Zellteilung verdoppelt sich die Anzahl Bakterien alle 3 Stunden. Gesucht ist die Funktion $B(t)$, welche die Anzahl der Bakterien t Stunden nach Beginn des Experiments angibt.

Da sich die Anzahl Bakterien in gleichen Zeitschritten (3 Stunden) jeweils um den Faktor zwei („verdoppeln“) verändert, handelt es sich hier um ein exponentielles Wachstum. Die gesuchte Funktion hat somit die Form

$$B(t) = b \cdot a^t.$$

Die Aufgabe besteht nun darin, die beiden Parameter b und a zu ermitteln.

**Aufgabe 2.2.**

1. Entscheide bei jeder der folgenden Wertetabellen, ob die zugrundeliegende Funktion linear oder exponentiell ist. Trage anschliessend die fehlenden Werte ein und gib die Funktionsgleichung an.

t	0	1	2	3	4	5	6	t
$f(t)$			4	7	10			

t	0	1	2	3	4	5	6	t
$g(t)$				2	4	8		

t	0	1	2	3	4	5	6	t
$h(t)$			1	$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{4}$			

t	0	1	2	3	4	5	6	t
$i(t)$		5		10		15		



t	0	1	2	3	4	5	6	t
$j(t)$			$\frac{3}{2}$		6		24	

t	0	1	2	3	4	5	6	t
$k(t)$			2		18	54		

2. In einer Petrischale befinden sich 1000 Bakterien. Nach Ablauf von 5 Monaten wird festgestellt, dass sich nun 8000 Bakterien in der Schale befinden. Lösen Sie die folgenden Aufgaben in der Annahme, dass die Population exponentiell anwächst.
 - a) Wie gross ist die Bakterienpopulation nach t Monaten?
 - b) Wie viele Bakterien leben nach Ablauf eines Jahres in der Schale? Wie gross war die Population ein halbes Jahr vor Beginn des Experiments?
 - c) Um welchen Faktor vergrössert sich die Population innerhalb von 10 Jahren?
 - d) In welchem Zeitraum verdoppeln sich die Bakterien (sogenannte Verdoppelungszeit)?
3. Die Anzahl radioaktiver Atomkerne in einem Präparat nimmt exponentiell ab. Zu Beginn des Experiments waren $5.12 \cdot 10^{20}$ radioaktive Atomkerne vorhanden, nach 5 Stunden sind es noch deren $1.55 \cdot 10^{16}$. Wie viele radioaktive Atomkerne hatte es nach
 - a) 1 Std b) 2 Std c) 4 Std d) 8 Std e) x Std
4. Die Population einer vom Aussterben bedrohten Tierart beträgt noch rund 1800 Exemplare und nimmt jedes Jahr um ein Drittel ab. Bestimme für die Zeitspanne von einem Jahr den Zerfallsfaktor sowie die Zerfallsrate und stelle die Zerfallsfunktion auf. Nach wie vielen Jahren werden weniger als 500 Exemplare vorhanden sein?
5. Eine IT-Firma macht einen Umsatz von 100 Millionen Euro. Für die Zukunft wird beim Umsatz eine Verdoppelungszeit von 5 Jahren prognostiziert. Bestimme für die Zeitspanne von einem Jahr den Wachstumsfaktor, die Wachstumsrate und die Wachstumsfunktion.
6. Bei einer Bakterienkultur ohne Raum- und Nahrungsmangel wächst die Bakterienzahl mit der Zeit exponentiell an. Um 8 Uhr sind es 2300 und um 12 Uhr 36'200 Bakterien. Wie viele Bakterien hat es um
 - a) 9 : 00? b) 10 : 00? c) 11 : 00? d) 13 : 30?
7. Gib die Einwohnerzahl $E(t)$ einer Ortschaft zum Zeitpunkt t [Jahre] an.
 - a) Die Einwohnerzahl verdreifacht sich innert 20 Jahren und $E(0) = 5000$.
 - b) Die Einwohnerzahl drittelt sich innert 100 Jahren und $E(0) = 1000$.

[illegible][illegible]

Beispiel 4. Durch Verabreichung eines Medikaments befinden sich 40mg Wirkstoff im Blut eines Patienten. In jeder folgenden Stunde wird 20% des Wirkstoffes vom Körper abgebaut. Wie viel Wirkstoff befindet sich 12 Stunden nach der Verabreichung noch im Körper?

Aufgabe 2.4.



- Gegeben ist die Funktion $f(t) = b \cdot a^t$. Gib an, um wie viel Prozent der Funktionswert in der Zeitspanne $\Delta t = 1$ zu- bzw. abnimmt.
 - $a = 1.2$
 - $a = 0.5$
 - $a = 0.98$
 - $a = \frac{7}{6}$
 - $a = 3$
 - $a = \frac{8}{9}$
- Bestimme in der Funktionsgleichung $f(t) = b \cdot a^t$ die Basis $a > 0$, so dass...
 - ... der Funktionswert um 10% zunimmt, wenn t um eins erhöht wird.
 - ... der Funktionswert um 19% abnimmt, wenn t um zwei erhöht wird.
 - ... der Funktionswert um einen Drittel zunimmt, wenn t um drei erhöht wird.

3 Unterjährige Verzinsung und die Euler'sche Zahl

In diesem Abschnitt werden wir den Spuren von Jakob Bernoulli folgen, der sich im Jahr 1689 mit einer Frage rund um die Verzinsung von Kapitalien befasst und so eine der wichtigsten Zahlen entdeckt hat.

In besagter Frage ging es darum, wie viel Geld die Bank einem Kunden auszahlen soll, wenn dieser sein Konto vor Ablauf eines Jahres auflöst. Zur Veranschaulichung betrachten wir ein Zahlenbeispiel: Alice hat im Januar 100 CHF zu einem Zinssatz von 2% angelegt. Ende Dezember würde der Zins dem Konto gutgeschrieben und Alice besäße 102 CHF auf dem Konto. So weit kommt es aber nicht! Schon Ende Juni benötigt Alice das Geld für eine Reise. Sie geht zur Bank und löst das Konto auf. Doch wie viel Geld soll die Bank ausbezahlen? 100 CHF wäre zu wenig und 102 CHF zu viel, aber was ist richtig? Etwa die Mitte 101 CHF?

Aus mathematischer Sicht ist die Antwort nicht schwierig: Das Kapital nach t Jahren ist gegeben durch die Exponentialfunktion

$$K(t) = 100 \cdot 1.02^t$$

Nach einem halben Jahr beträgt das Kapital also

$$K(0.5) = 100 \cdot 1.02^{0.5} \approx 100.995$$

Wir sehen: Wenn die Bank die Hälfte des Jahreszinses gutschreibt und nach sechs Monate insgesamt 101 CHF ausbezahlt, dann ist das streng genommen knapp 0.5 Rp zu viel! Allerdings ist der Fehler nur ganz klein. Zudem hatte man im 17. Jahrhundert keine Taschenrechner zur Verfügung und das Ausrechnen der Zahl $1.02^{0.5}$ wäre langwierig und somit auch teuer gewesen. Vermutlich waren es solche Überlegungen, die dazu geführt haben, dass die Banken in solchen Fällen tatsächlich die Hälfte des Zinses – also zu viel – gutschreiben!

Auf den ersten Blick scheint es, als würden die Banken dabei einen harmlosen, kleinen Fehler begehen. Aber eine Idee machte die Branche nervös: Was passiert, wenn sich Alice das Geld nach einem halben Jahr ausbezahlen lässt, um es kurz darauf (zB in einer anderen Bank) für die zweite Jahreshälfte wieder anzulegen? Dann würde sie dreifach von dem Fehler profitieren: Zum einen erhält sie nach dem ersten Halbjahr 0.5 Rp zu viel ausbezahlt, zum anderen erhält sie in der zweiten Jahreshälfte Zinsen auf diese 0.5 Rp und zum Schluss wird am Ende der zweiten Jahreshälfte wieder zu viel ausbezahlt! Der Fehler wird sich auch dann noch in Grenzen halten. Was aber, wenn Alice diesen „Trick“ nicht erst nach einem halben Jahr anwendet, sondern nach jedem Monat? Dann profitiert sie zwölfmal von der falschen Auszahlung! Und wenn sie den „Trick“ täglich anwendet? Oder jede Sekunde? Kann man (rein theoretisch) unendlich viel Geld damit machen?!

Nun dies sind die Fragen mit denen sich der Basler Mathematiker Jakob Bernoulli beschäftigt hat. Damit man den Effekt etwas besser sieht, werden wir im Folgenden von einem Kapital von 1 CHF ausgehen, der zu einem Jahreszinssatz von 100% angelegt wird. Wenn man das Geld, während des ganzen Jahres auf der Bank lässt, wird am Schluss 1 CHF an Zinsen gutgeschrieben und man hätte so insgesamt 2 CHF auf dem Konto. Wird die Hälfte des Zinses nach einem halben Jahr ausbezahlt, so hat man während der zweiten Jahreshälfte 1.50 auf dem Konto. Am Ende der zweiten Jahreshälfte

4 Weitere Wachstumsmodelle

4.1 Begrenztes Wachstum

4.2 Logistisches Wachstum

5 Exponentialgleichungen

Aufgabe 5.1.

Alice und Bob sollen je eine Gleichung lösen:

Alice' Gleichung: $5^{3x-1} = 25$

Alice' Gleichung: $5^{3x-1} = 25$
 Bobs Gleichung: $\left(\frac{1}{8}\right)^x = 4^{2x}$

Beide sind irritiert, denn bisher haben sie ausschliesslich Polynomgleichungen (vorallem lineare und quadratische) gelöst. Auf den ersten Blick wissen sie nicht, wie sie das Problem anpacken sollen.

a) Warum sind das keine Polynomgleichungen?

[illegible]

b) Versuche die beiden Gleichungen ohne technische Hilfsmittel zu lösen.

[illegible]

Wenn wir stellen also fest, dass falls die Gleichung so umgeformt werden kann, dass auf beiden Seiten des Gleichheitszeichen dieselbe Basis steht, sind wir mit den bekannten Methoden in der Lage, die Gleichung zu lösen. Betrachten wir zunächst ein Beispiel.

Beispiel 5. Lösen wir die folgende Gleichung.

$$4^{2x-1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 8^{0.5x}$$

Bemerke, dass hier alle Faktoren als Potenzen mit der Basis 2 geschrieben werden können:

[illegible]

Da die Exponentialfunktion für zwei verschiedene Argumente nie das gleiche Bild haben kann, ist die



History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	02.08.2024	Jonas Guler	Kapitel erstellt
0.2	ToDo	Jonas Guler	Weitere Wachstumsmethoden